

Colle S7 : Nombres réels et suites

Florent MICHEL

20 Novembre 2019

Exercice 1 Soit (u_n) une suite réelle à valeurs strictement positives.
Montrer que si $(u_n)^{\frac{1}{n}} \rightarrow l$ où $l < 1$ alors (u_n) converge.

Exercice 2 Soit (u_n) une suite réelle bornée.
Montrer que si $(u_{n+1} - u_n)$ est monotone alors (u_n) converge.

Exercice 3 Soit (u_n) une suite réelle à valeurs strictement positives.
On suppose que $(\frac{u_{n+1}}{u_n})$ converge. Etudier la convergence de (u_n) .

Exercice 4 Soit (u_n) une suite réelle.
Montrer que si $u_{n+1} - u_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$ alors $\frac{u_n}{n} \rightarrow l$.

Exercice 5 Soit (u_n) une suite réelle à valeurs positives.
On suppose que : $\forall(m, n) \in \mathbb{N}^2, u_{m+n} \leq u_m + u_n$ ((u_n) est "sous-additive").
Montrer que $(\frac{u_n}{n})$ converge vers sa borne inférieure.

Exercice 6 Montrer que la suite $(\sin(n))$ diverge.
Indication : utiliser des formules de trigonométrie.

Exercice 7 On admet qu'un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est soit de la forme $a\mathbb{R}$ où $a \in \mathbb{R}$, soit dense dans $\mathbb{R}$.
Montrer que $\{\cos(n), n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.
Indication : considérer $2\pi\mathbb{Z} + \mathbb{Z}$.

Exercice 8 Soient (u_n) et (v_n) des suites à valeurs dans $[0, 1]$.
Montrer que si $u_n v_n \rightarrow 1$ alors $u_n \rightarrow 1$ et $v_n \rightarrow 1$.